Universidad Tecnológica de Torreón

PROYECTO

MADU
Gestión de Inventario

MATERIA

Formulación de Proyectos

PRESENTAN

Carlos Daniel Garcia Rodriguez
Diego Reyes Nevarez
Edgar Alexis Ochoa Duarte
Angel Gabriel Valenzuela

ASESOR(A)

DEL TORO ROBLEDO JESUS

SEPTIEMBRE 2026

TORREÓN, COAHUILA.

Índice **2**
1 Resumen del proyecto **4**
2 Problemática y justificación **4**
2.1 Problemática 4
2.2 Justificación 4
3 Objetivos **5**
3.1 Objetivo general 5
3.2 Objetivos específicos 5
4 Alcance, limitaciones y MVP **5**
4.1 Alcance funcional 5
4.3 Limitaciones 6
4.4 Producto mínimo viable priorizado 6
5 Requisitos del sistema **6**
5.1 Requisitos funcionales 6
5.2 Requisitos no funcionales 7
5.3 Historias de usuario principales 8
6 Análisis de riesgos **9**
7.1 Metodología Scrum 9
7.2 Eventos y artefactos 10
7.3 Roles y responsabilidades 10
8 Separación del proyecto en tareas **11**
8.1 Flujo de calidad de cada tarea 12
9 Cronograma **12**
9.1 Hitos de control 12
10 Arquitectura y tecnologías **13**
10.1 Estructura web 13
10.2 Módulos propuestos 13
10.3 Tecnologías y justificación 13
10.4 Flujo de una operación de inventario 14
11 Wireframes y navegación **14**
11.2 Inicio de sesión 15
11.3 Panel principal 15
11.4 Productos 15
11.5 Nuevo movimiento 16
11.6 Historial y reportes 16
12 Definición de contenidos **16**
12.1 Criterios editoriales y de accesibilidad 17
13 Criterio general de terminado **17**
13.1 Criterio de liberación del MVP 18
14 Conclusiones **18**

1 Resumen del proyecto

MADU es una aplicación web para centralizar el control de inventario de un negocio que vende productos por mayoreo. La solución registrará productos.

La propuesta emplea una arquitectura web separada por capas. React atenderá la interfaz, Laravel expondrá la lógica de negocio mediante una API, y MySQL almacenará la información. El trabajo se organizará con Scrum en sprints de dos semanas y se administrará en Jira. El MVP prioriza el control confiable de existencias y movimientos antes de incorporar funciones de análisis avanzadas.

Elemento	Definición
Producto principal	Aplicación web responsiva de gestión de inventario.
Usuarios	Administrador
Valor esperado	Información centralizada, existencias actualizadas y trazabilidad de movimientos.
Duración propuesta	Seis sprints del 21 de septiembre al 7 de diciembre de 2026. El primer sprint corresponde a la planeación inicial y los cinco sprints posteriores tendrán una duración de dos semanas.
Resultado de Unidad 1	Planeación documentada, requisitos, riesgos, arquitectura, tareas, cronograma y wireframes.

2 Problemática y justificación

2.1 Problemática

En un negocio dedicado a la distribución por mayoreo y menudeo, el inventario cambia de manera continua por entradas, salidas, ajustes y conversiones entre presentaciones. Cuando esos movimientos se registran tarde o en archivos separados, las existencias registradas dejan de representar la mercancía física. El personal debe invertir tiempo en conteos, búsquedas y verificaciones, y resulta difícil localizar la causa de cada diferencia.

La operación se vuelve más compleja cuando un mismo producto se maneja por pieza, paquete, caja o bulto. Sin equivalencias controladas, una captura en la unidad equivocada puede alterar el saldo. La ausencia de un historial estructurado también impide saber quién registró un movimiento, cuándo se hizo, qué cantidad afectó y por qué motivo.

El crecimiento del catálogo aumenta los registros duplicados y complica la búsqueda de productos, presentaciones y proveedores. A la vez, sin niveles mínimos e indicadores resulta difícil detectar a tiempo los artículos que requieren reposición. Por ello se necesita una fuente única de información, reglas de captura consistentes y consultas que reflejen el estado actual del inventario.

2.2 Justificación

El proyecto se justifica en tres dimensiones. En el plano práctico, reducirá la dispersión de registros y facilitará la consulta diaria de existencias. En el plano técnico, una base de datos relacional y una API permitirán validar cada movimiento y conservar su trazabilidad. En el plano metodológico, el desarrollo por incrementos permitirá revisar con el cliente los flujos principales antes de extender el sistema.

La centralización también dará un criterio común para productos, categorías, unidades, proveedores y movimientos. Las alertas de mínimo y los reportes operativos ayudarán a priorizar reposiciones y revisiones. El sistema no sustituye los procedimientos físicos de almacén, pero proporciona el registro necesario para ejecutarlos y auditarlos de manera consistente.

3 Objetivos

3.1 Objetivo general

Analizar, diseñar, desarrollar e implementar un sistema web de gestión de inventario adaptado a la infraestructura disponible del negocio, que centralice productos, categorías, presentaciones, existencias, proveedores y movimientos de mercancía para mejorar la precisión de las existencias, la trazabilidad de las entradas, salidas y ajustes, y la eficiencia de los procesos internos de mayoreo.

3.2 Objetivos específicos

1. Analizar los procesos actuales de inventario e identificar reglas de operación, tipos de movimiento y áreas de oportunidad.
2. Documentar requisitos funcionales y no funcionales verificables, priorizados y asociados con criterios de aceptación.
3. Diseñar una base de datos relacional para productos, categorías, presentaciones, unidades, proveedores, usuarios, existencias y movimientos.
4. Desarrollar módulos de administración con operaciones de alta, consulta, actualización y desactivación.
5. Implementar entradas, salidas y ajustes que actualicen existencias y conserven un historial trazable.
6. Configurar equivalencias entre piezas, paquetes, cajas y otras presentaciones autorizadas.
7. Incorporar búsquedas y filtros por identificador, descripción, categoría, proveedor, fecha, movimiento y presentación.
8. Generar alertas de existencias mínimas y reportes operativos para apoyar la reposición y el seguimiento
9. Diseñar una interfaz responsiva, clara y consistente para escritorio.
10. Ejecutar pruebas funcionales, de integración y usabilidad, y corregir las incidencias detectadas antes del despliegue.
11. Desplegar la primera versión en la infraestructura autorizada y documentar su operación básica.

4 Alcance, limitaciones y MVP

4.1 Alcance funcional

Módulo	Incluye
Productos y catálogos	Administrar productos, categorías, unidades y presentaciones; evitar duplicados y permitir desactivación.
Existencias	Consultar saldos actuales por producto y presentación y actualizarlos desde movimientos válidos.
Movimientos	Registrar entradas, salidas y ajustes con cantidad, unidad, motivo, referencia, fecha y usuario.
Proveedores	Administrar proveedores y relacionarlos con los productos que suministran.
Búsquedas y alertas	Filtrar productos y movimientos; identificar existencias iguales o inferiores al mínimo.
Trazabilidad y reportes	Consultar historial, movimientos por periodo, existencias y productos que requieren atención.

4.3 Limitaciones

- La precisión depende de que cada movimiento físico se registre correctamente y a tiempo.
- Las equivalencias y niveles mínimos deben ser definidos y validados por el negocio.
- La disponibilidad depende de red, equipos, servidor y servicios contratados.
- La primera versión cubre un solo negocio y no incluye integración con facturación, contabilidad, comercio electrónico ni lectores de código.
- La seguridad depende de la configuración técnica y del uso responsable de credenciales.
- Nuevos almacenes, ubicaciones o dispositivos requerirán análisis y desarrollo adicional.
- El calendario de revisión del proyecto depende de la disponibilidad del cliente para validar requisitos e incrementos.

4.4 Producto mínimo viable priorizado

Prioridad	Funcionalidades	Criterio de salida
Must	productos, categorías y unidades; entradas, salidas y ajustes; existencias; historial.	El administrador registra un movimiento válido, el saldo se actualiza y el historial conserva fecha, motivo y responsable.
Should	Presentaciones y equivalencias; proveedores; búsquedas y filtros; mínimos y alertas; reportes operativos.	Los flujos principales funcionan con datos de prueba y cumplen sus criterios de aceptación.
Could	Exportación avanzada, paneles adicionales, lectura de códigos y notificaciones automáticas.	Se incorporan solo si el MVP está estable y existe capacidad en el calendario.
Won’t en esta versión	Facturación, contabilidad, punto de venta, compras automáticas, aplicación móvil nativa y multi-almacén.	Se documentan como posibilidades futuras y no bloquean la entrega inicial.

5 Requisitos del sistema

5.1 Requisitos funcionales

ID	Prioridad	Requisito	Criterio de aceptación
RF-01	Must	Autenticar administrador activos mediante correo y contraseña.	Credenciales válidas abren la sesión; credenciales inválidas muestran un mensaje sin revelar datos sensibles.
RF-02	Must	Crear, consultar, editar y desactivar productos.	El código es único y los campos obligatorios se validan antes de guardar.
RF-03	Must	Administrar categorías, unidades y presentaciones.	No se puede eliminar un catálogo utilizado; sí se puede desactivar.
RF-04	Should	Definir equivalencias entre unidad base y presentaciones.	El factor debe ser mayor que cero y toda conversión se almacena en unidad base.
RF-05	Must	Registrar entradas de mercancía.	La entrada incrementa el saldo y crea un movimiento trazable.
RF-06	Must	Registrar salidas de mercancía.	La salida disminuye el saldo y se rechaza cuando excede la existencia disponible.
RF-07	Must	Registrar ajustes positivos o negativos con motivo.	El ajuste exige motivo y permiso; conserva saldo anterior y saldo posterior.

ID	Prioridad	Requisito	Criterio de aceptación
RF-08	Must	Consultar existencias actuales.	La consulta muestra producto, presentación, unidad base, saldo y mínimo configurado.
RF-9	Must	Conservar historial de movimientos.	Cada registro incluye tipo, cantidad, producto, fecha, usuario, motivo y referencia.
RF-10	Should	Administrar proveedores y asociarlos con productos.	La relación puede consultarse desde ambos registros y no duplica asociaciones.
RF-11	Should	Buscar y filtrar productos y movimientos.	Los filtros se pueden combinar y devolver resultados coherentes con los criterios.
RF-12	Should	Configurar nivel mínimo por producto.	El mínimo acepta cero o valores positivos y se muestra en la ficha del producto.
RF-13	Should	Mostrar alertas de existencia baja.	Un producto aparece cuando su saldo es menor o igual a su mínimo.
RF-14	Should	Generar reportes de existencias y movimientos.	El usuario filtra por cantidad de dias atras y obtiene totales y detalle consistentes.
RF-15	Must	Impedir movimientos con cantidades inválidas.	Se rechazan ceros, negativos no autorizados, unidades inexistentes y datos incompletos.
RF-16	Must	Registrar auditoría mínima de cambios críticos.	El sistema conserva usuario, fecha, operación y registro afectado.
RF-17	Should	Cerrar sesión y expirar sesiones inactivas.	La sesión cerrada o vencida ya no permite acceder a recursos protegidos.

5.2 Requisitos no funcionales

ID	Tipo	Requisito	Verificación
RNF-01	Seguridad	Las contraseñas se almacenarán mediante hash y la comunicación productiva utilizará HTTPS.	No existen contraseñas legibles y el dominio fuerza conexión segura.
RNF-02	Rendimiento	Las consultas comunes deberán responder en menos de 10 segundos con el volumen inicial esperado.	Prueba de productos, existencias e historial cumple el umbral en el entorno objetivo.
RNF-03	Usabilidad	La interfaz mantendrá etiquetas, mensajes y acciones consistentes.	El usuario completa entrada, salida y búsqueda sin asistencia después de la inducción.
RNF-04	Compatibilidad	La aplicación funcionará en versiones vigentes de Chrome, Edge y Firefox.	Los flujos críticos se validan en los tres navegadores.
RNF-05	Responsividad	Las vistas principales serán utilizables desde 360 px de ancho.	No hay desplazamiento horizontal en formularios y tablas críticas se adaptan o condensan.
RNF-06	Integridad	Los movimientos y actualización del saldo se ejecutarán en una transacción.	Ante un error, ni el movimiento ni el saldo quedan guardados parcialmente.

ID	Tipo	Requisito	Verificación
RNF-07	Disponibilidad	Se documentará el reinicio y recuperación básica del servicio.	El responsable puede restablecer la aplicación con el procedimiento autorizado.
RNF-08	Respaldo	La base de datos tendrá respaldo periódico y prueba de restauración.	Existe al menos un respaldo verificable y una restauración documentada.
RNF-09	Mantenibilidad	Frontend, API y base de datos conservarán estructura modular y convenciones acordadas.	Revisión de código valida nombres, organización, documentación esencial y ausencia de secretos.
RNF-10	Privacidad	El usuario solo verá datos y funciones correspondientes a su rol.	Pruebas de autorización bloquean accesos directos a recursos restringidos.

5.3 Historias de usuario principales

ID	Historia de usuario	Trazabilidad
HU-01	Como administrador quiero registrar una entrada para aumentar la existencia y conservar su referencia.	RF-05, RF-9
HU-02	Como administrador quiero registrar una salida para reflejar el surtido sin permitir existencias negativas.	RF-06, RF-15
HU-03	Como administrador quiero configurar unidades y equivalencias para manejar piezas, paquetes y cajas de forma coherente.	RF-03, RF-04
HU-04	Como administrador quiero consultar el historial para conocer qué cambió, cuándo y quién lo registró.	RF-9, RF-18
HU-05	Como administrador quiero identificar productos bajo mínimo para preparar su reposición.	RF-12, RF-13
HU-06	Como administrador quiero limitar las operaciones críticas.	RF-01, RF-02
HU-07	Como administrador quiero filtrar existencias y movimientos para encontrar información con rapidez.	RF-08, RF-11
fHU-08	Como administrador quiero generar reportes por periodo para revisar el comportamiento del inventario.	RF-14

6 Análisis de riesgos

La evaluación utiliza probabilidad e impacto en escala de 1 a 5. El resultado es la multiplicación de ambos valores: 1-2 muy bajo, 3 bajo, 4-9 medio, 10-12 alto, 15-16 muy alto y 20-25 extremo. Cada riesgo tiene una acción preventiva y una respuesta si ocurre.7 Metodología y roles del equipo

ID	Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
R1	Un integrante abandonde el equipo	1	5	5	Medio
R2	Que un integrante no entregue a tiempo	3	3	9	Medio
R3	Que un integrante no entre a una junta	1	2	2	Muy bajo
R4	Falta de Disponibilidad del cliente	1	3	3	Bajo
R5	Cambios Menores	2	2	4	Bajo
R6	Cambios Severos	1	5	5	Medio
R7	Un integrante no conoce la tecnología utilizada	1	3	3	Bajo
R8	Malentendidos con el cliente	1	3	3	Bajo
R9	Malentendidos con el equipo	1	4	4	Medio
R10	Que se subestime el tiempo necesario para desarrollar alguna funcionalidad.	3	3	9	Medio
R11	Que se acumulen actividades cerca de la fecha de entrega.	3	4	12	Alto
R12	Mala distribucion de tareas	2	3	6	Medio
R13	Falta de Liderazgo	1	3	3	Bajo
R14	Problemas personales entre integrantes	2	3	6	Medio
R15	Problemas de disponibilidad del equipo	3	3	9	Medio

7.1 Metodología Scrum

Se utilizará Scrum porque el sistema puede construirse por incrementos verificables. Cada sprint durará dos semanas e incluirá planeación, diseño o desarrollo, pruebas, revisión y retrospectiva. Los requisitos se administrarán como Product Backlog, y el equipo seleccionará en cada Sprint Planning las historias prioritarias que puede completar con su capacidad disponible.

Jira mostrará el responsable, prioridad, estimación, sprint y estado de cada actividad. El flujo propuesto es Por hacer, En progreso, En revisión, En pruebas y Terminado. Al final de cada sprint se demostrará un incremento funcional al Product Owner y se registrarán cambios o mejoras para el siguiente ciclo.

7.2 Eventos y artefactos

Elemento	Aplicación en el proyecto
Product Backlog	Lista priorizada de historias, requisitos, errores y mejoras.
Sprint Backlog	Historias y tareas comprometidas para dos semanas.
Sprint Planning	Definición del objetivo, capacidad, responsables y dependencias.
Daily Scrum	Seguimiento breve de avance, plan inmediato e impedimentos.
Sprint Review	Demostración con datos de prueba y validación de criterios.
Retrospectiva	Acuerdos concretos para mejorar coordinación, calidad y estimación.
Incremento	Funcionalidad integrada que cumple la Definition of Done.

7.3 Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidades	Suplencia o contingencia
Product Owner	Representar al negocio, priorizar el backlog, aclarar reglas y aceptar historias.	Un representante designado valida por escrito los criterios pendientes.
Scrum Master	Facilitar eventos, remover impedimentos, revisar carga y mantener acuerdos.	Un integrante rotativo facilita reuniones y actualiza Jira.
Líder técnico	Definir arquitectura, convenciones, integración y revisiones técnicas.	Otro desarrollador mantiene documentación y decisiones arquitectónicas.
Desarrollo frontend	Construir componentes React, navegación, formularios y adaptación responsiva.	Trabajo en pares y componentes documentados para reasignación.
Desarrollo backend	Construir API Laravel, reglas, validaciones, autorización y pruebas.	Endpoints documentados y revisión cruzada.
Base de datos	Diseñar MySQL, migraciones, integridad, índices y respaldos.	Migraciones versionadas y diagrama actualizado.
Calidad	Preparar casos, ejecutar pruebas, registrar evidencias y verificar correcciones.	Cada autor prueba su tarea y otra persona valida el criterio.
DevOps	Configurar DigitalOcean, Plesk, dominio, SSL y despliegue.	Lista de despliegue, respaldo y reversión compartida.

Los nombres de los integrantes se asignarán a estos roles en la primera planeación. Una persona puede cubrir más de un rol, pero ninguna historia será aceptada únicamente por quien la desarrolló.

8 Separación del proyecto en tareas

Las estimaciones usan puntos de historia: 1 muy pequeña, 2 pequeña, 3 media, 5 grande y 8 muy grande. Una actividad de 8 puntos debe dividirse antes de entrar al sprint. Las dependencias se expresan por identificador y el criterio de terminado complementa la Definition of Done general.

ID	Tarea	Origen	Pts	Dependencias	Criterio de terminado
T01	Levantar reglas, usuarios y movimientos	RF-02 a RF-16	3	Ninguna	Requisitos revisados con el Product Owner.
T02	Crear wireframes y flujo de navegación	RNF-02, RNF-04	3	T01	Pantallas y estados principales aprobados.
T03	Diseñar modelo de datos y diagramas UML	RF-02 a RF-16	5	T01	MER y diagramas UML principales elaborados y revisados, coherentes con los requisitos, entidades, actores y flujos del sistema.
T04	Configurar repositorios y ambientes	RNF-08	2	Ninguna	React y Laravel ejecutan y la estrategia de ramas está definida.
T05	Implementar autenticación	RF-01, RF-17	5	T03, T04	Pruebas de acceso válido, inválido y restringido pasan.
T06	Implementar catálogos y productos	RF-02, RF-03	5	T03, T05	CRUD, validación y desactivación funcionan.
T07	Implementar unidades y equivalencias	RF-04	3	T06	Conversión a unidad base validada con casos límite.
T08	Implementar entradas	RF-05, RF-9, RF-15	5	T06, T07	Entrada actualiza saldo y crea historial en una transacción.
T09	Implementar salidas	RF-06, RF-09, RF-15	5	T08	Salida válida actualiza; salida mayor al saldo se rechaza.
T10	Implementar ajustes y auditoría	RF-09, RF-16	5	T08	Ajuste exige permiso y motivo y conserva saldos.
T11	Implementar proveedores	RF-10	3	T06	Proveedor y asociación con producto funcionan sin duplicados.
T12	Implementar búsquedas y filtros	RF-08, RF-11	3	T06, T08-T10	Filtros combinados devuelven resultados correctos.
T13	Implementar mínimos y alertas	RF-12, RF-13	3	T06, T08-T10	Alerta coincide con saldo menor o igual al mínimo.
T14	Implementar reportes operativos	RF-14	5	T12, T13	Totales coinciden con el detalle por periodo.
T15	Pruebas de integración y seguridad	RNF-01, RNF-05, RNF-09	5	T05-T14	Flujos críticos y permisos pasan sin errores bloqueantes.

ID	Tarea	Origen	Pts	Dependencias	Criterio de terminado
T16	Pruebas responsivas y de usabilidad	RNF-02 a RNF-04	3	T05-T14	Flujos críticos funcionan en escritorio y 360 px.
T17	Configurar servidor, dominio y SSL	RNF-01, RNF-06	3	T04	Ambiente productivo accesible por HTTPS.
T18	Respaldar, desplegar	RNF-0, RNF-08	5	T15-T17	Versión desplegada, respaldo restaurable.

8.1 Flujo de calidad de cada tarea

12. Definir criterio y datos de prueba antes de comenzar.
13. Desarrollar en una rama asociada con la tarea de Jira.
14. Ejecutar pruebas unitarias o funcionales aplicables.
15. Solicitar revisión de código y corregir observaciones.
16. Integrar en el ambiente de prueba y validar el criterio de aceptación.
17. Adjuntar evidencia, y mover a Terminado.

9 Cronograma

El calendario es una propuesta ajustable. Los responsables se expresan por rol hasta que el equipo asigne nombres. El primer sprint corresponde a la planeación inicial y los cinco restantes se planifican en periodos de dos semanas. Cada sprint cierra con un incremento demostrable y una revisión de riesgos y pendientes.

Sprint	Periodo	Objetivo	Tareas	Responsables	Hito verificable
Sprint 1	21/09/26 - 28/09/26	Planeación inicial	T01, T04 y avance T02-T03	Product Owner, Scrum Master, líder técnico, equipo	Documento y backlog definidos; wireframe preliminar; repositorios y ambientes listos.
Sprint 2	29/09/26 - 12/10/26	Diseño técnico y acceso	Finalizar T02-T03 + T05	Líder técnico, frontend, backend, BD, QA	Wireframes aprobados, MER y UML revisados; autenticación funcional.
Sprint 3	13/10/26 - 26/10/26	Catálogos, unidades y entradas	T06-T08	Backend, frontend, BD, QA	Catálogos, equivalencias y entradas trazables funcionando.
Sprint 4	27/10/26 - 09/11/26	Salidas, ajustes y proveedores	T09-T11	Backend, frontend, BD, QA	Salidas y ajustes sin saldos inválidos; proveedores asociados.
Sprint 5	10/11/26 - 23/11/26	Consulta, reportes e infraestructura	T12-T14 + T17	Frontend, backend, QA, DevOps, líder técnico	Filtros, alertas y reportes consistentes; ambiente HTTPS disponible.
Sprint 6	24/11/26 - 07/12/26	Estabilización, despliegue y cierre	T15-T16 + T18	Equipo completo, QA, DevOps, líder técnico	Pruebas sin bloqueantes; aplicación desplegada, respaldo restaurable y documentación final.

9.1 Hitos de control

Sprint / fecha objetivo	Hito	Evidencia
Sprint 1 - 28/09/26	Planeación inicial aprobada	Documento, backlog, wireframe preliminar y ambientes iniciales.

Sprint / fecha objetivo	Hito	Evidencia
Sprint 2 - 12/10/26	Diseño técnico y acceso definidos	Wireframes aprobados, MER y diagramas UML revisados; autenticación funcional.
Sprint 4 - 09/11/26	Núcleo del inventario funcional	Productos, unidades, entradas, salidas y ajustes funcionando con trazabilidad.
Sprint 6 - 05/12/26	Candidato a liberación	Pruebas ejecutadas sin defectos bloqueantes y ambiente HTTPS listo para el despliegue final.
Sprint 6 - 07/12/26	Entrega del MVP	Aplicación desplegada, respaldo restaurable y documentación final.

10 Arquitectura y tecnologías

10.1 Estructura web

La solución seguirá una arquitectura cliente-servidor de tres capas. React presentará la interfaz y consumirá una API REST. Laravel concentrará autenticación, autorización, validaciones y reglas de inventario. MySQL conservará catálogos, saldos y movimientos. Esta separación permite probar cada capa, limitar responsabilidades y desplegar componentes de forma controlada.

Capa	Responsabilidad	Elementos
Presentación	Interacción, navegación, formularios, tablas, filtros y mensajes.	React, componentes, rutas, estado y cliente HTTP.
Aplicación	Reglas, validación, autorización, transacciones y API.	Laravel, controladores, servicios, políticas y recursos.
Datos	Persistencia, relaciones, integridad, índices y respaldos.	MySQL, migraciones, claves y transacciones.
Infraestructura	Publicación segura, dominio, certificados y operación.	DigitalOcean, Plesk, Namecheap y HTTPS.

10.2 Módulos propuestos

Módulo	Responsabilidad
Autenticación	Inicio/cierre de sesión, recuperación y expiración.
Catálogos	Categorías, unidades, presentaciones y motivos.
Productos	Datos maestros, mínimos, proveedor y presentación.
Movimientos	Entradas, salidas y ajustes.
Existencias	Saldo, disponibilidad, mínimos y alertas.
Trazabilidad	Historial y auditoría.
Reportes	Existencias y movimientos por fechas.

10.3 Tecnologías y justificación

Tecnología	Uso	Justificación
React	Frontend	Componentes reutilizables, navegación dinámica y mantenimiento por módulos.
Laravel	Backend	API, validaciones, autenticación, políticas, migraciones y organización de reglas de negocio.
MySQL	Base de datos	Modelo relacional estable, transacciones e integridad para existencias y movimientos.
MySQL Workbench	Diseño y administración	Diagramas, consultas y revisión controlada de datos durante el desarrollo.
Postman	Pruebas de API	Colecciones para probar métodos, autenticación, datos válidos, inválidos y códigos HTTP.
Visual Studio Code	Entorno de desarrollo	Soporte de JavaScript, PHP, SQL, Git y extensiones de calidad.
Figma	Diseño	Wireframes y prototipos para validar navegación antes de programar.
Jira	Gestión	Backlog, sprints, responsables, estimaciones, estados y errores.
DigitalOcean	Servidor	Infraestructura en la nube para publicar frontend, API y servicios.
Plesk	Administración	Gestión gráfica de dominio, certificados, archivos, bases de datos y despliegue.
Namecheap	Dominio	Administración de la dirección web y registros DNS.
Git y repositorio remoto	Control de versiones	Historial, ramas, revisión de código y recuperación ante pérdida.

10.4 Flujo de una operación de inventario

18. El administrador completa el formulario en React.
19. La interfaz valida datos básicos y envía la solicitud autenticada a Laravel.
20. Laravel comprueba permiso, producto, unidad, cantidad y reglas de existencia.
21. Una transacción registra el movimiento y actualiza el saldo en MySQL.
22. La API devuelve el resultado y React actualiza la vista o muestra el error.
23. El historial conserva la operación para consulta y auditoría.

11 Wireframes y navegación

https://www.figma.com/design/gVDsunZzydQyXfvdJRAcKg/Wireframes---MADU?node-id=0-1&p=f&t=dbGduQNwr4LfUYT6-0

12 Definición de contenidos

El sistema utilizará lenguaje operativo breve y consistente. Los textos deben describir la acción y el resultado esperado. Las imágenes se limitarán a identidad visual e iconos funcionales; la información crítica nunca dependerá únicamente del color o de una imagen.

Tipo	Contenido	Fuente y licencia	Criterio de tono
Identidad	Nombre MADU, logotipo autorizado, favicon y paleta institucional.	Archivos propios o autorizados por el negocio.	Claro, sobrio y operativo.
Navegación	Panel, productos, movimientos, existencias, proveedores, reportes y administración.	Texto creado para el sistema.	Sustantivos cortos y consistentes.
Acciones	Guardar, cancelar, editar, desactivar, confirmar entrada, confirmar salida y aplicar ajuste.	Texto creado para el sistema.	Verbos directos; acción específica.
Ayuda	Ejemplos de unidades, referencias, mínimos y motivos.	Reglas proporcionadas por el negocio.	Breve y contextual.
Validación	Campo obligatorio, código duplicado, cantidad inválida, existencia insuficiente y acceso denegado.	Reglas del sistema.	Explica el problema y cómo corregirlo.
Confirmación	Producto guardado, movimiento registrado, usuario actualizado y sesión cerrada.	Texto creado para el sistema.	Confirma la acción sin exageraciones.
Datos de producto	Código, descripción, categoría, unidad, presentación, equivalencia, mínimo, proveedor y estado.	Información capturada por usuarios autorizados.	Terminología validada por el negocio.
Datos de movimiento	Folio, tipo, producto, cantidad, unidad, saldo anterior, saldo posterior, fecha, usuario, motivo y referencia.	Generados y capturados por el sistema.	Preciso y trazable.
Iconos	Buscar, filtrar, editar, alertar, menú y cerrar sesión.	Biblioteca con licencia compatible, registrada en el proyecto.	Siempre acompañados por etiqueta o texto accesible.
Imágenes	Logotipo y, solo si aporta valor, fotografías de productos.	Propias, autorizadas o con licencia documentada.	Optimización web y texto alternativo.

12.1 Criterios editoriales y de accesibilidad

- Usar “producto”, “entrada”, “salida”, “ajuste”, “existencia” y “presentación” con el mismo significado en todo el sistema.
- No usar mensajes genéricos como “algo salió mal” cuando sea posible indicar la acción que debe corregirse.
- Incluir texto alternativo en imágenes informativas y etiquetas accesibles en controles.
- Mantener contraste legible y no comunicar alertas solo por color.
- Mostrar fechas y cantidades con formato consistente y conservar precisión en la base de datos.
- Documentar la licencia o autorización de logotipos, iconos, tipografías e imágenes externas.

13 Criterio general de terminado

Una historia se considera terminada únicamente cuando cumple todos los puntos siguientes:

- Criterios de aceptación verificados con datos válidos, inválidos y casos límite.

- Código revisado e integrado en la rama acordada sin conflictos pendientes.
- Pruebas funcionales aplicables ejecutadas.
- Autorización validada en interfaz y API cuando la función maneja permisos.
- Migraciones, datos de prueba y documentación técnica actualizados cuando corresponda.
- Interfaz revisada en escritorio, sin textos cortados ni errores bloqueantes.
- Sin defectos críticos o altos abiertos relacionados con la historia.
- Evidencia adjunta en Jira y demostración disponible en el ambiente de prueba.
- Product Owner acepta el resultado o registra observaciones concretas para el backlog.

13.1 Criterio de liberación del MVP

El MVP podrá liberarse cuando los requisitos Must estén terminados, los saldos y movimientos concilien en las pruebas, no existan defectos bloqueantes, el ambiente use HTTPS, exista un respaldo restaurable y estén disponibles la guía de operación y el procedimiento de reversión.

14 Conclusiones

La propuesta define un alcance concentrado en el control del inventario y separa con claridad las funciones esenciales de las mejoras posteriores. El MVP protege primero la autenticación, los productos, las existencias, los movimientos y la trazabilidad. Los requisitos, tareas y sprints mantienen una relación verificable, mientras que los riesgos cuentan con acciones preventivas y respuestas concretas.

La arquitectura React, Laravel y MySQL es coherente con los requisitos de una aplicación web modular. Scrum y Jira permiten validar incrementos cada dos semanas y ajustar el backlog sin perder de vista la entrega principal. Los wireframes y el inventario de contenidos establecen una base común para diseñar la interfaz y reducir cambios tardíos durante el desarrollo